Introducción a la Unidad 6

Vea este video en la versión online del curso

Unidad 6: Asfixia por inmersión y Barotrauma. Elaborada por los doctores Jaime Díaz y Carlos Rivera.

Objetivo

Revisar la epidemiología, fisiopatología y manejo del paciente con asfixia por inmersión y barotrauma.

Asfixia por Inmersión

Cada año se producen aproximadamente 360.000 muertes asociadas a asfixia por inmersión a nivel mundial[1]. Se estima que los casos no fatales pueden ser varios cientos de veces más, pero son menos reportados.

A través de los años se han utilizado múltiples definiciones y diferentes términos para referirse al tema, incluyendo ahogamiento, ahogamiento no fatal, herida por sumersión, casi ahogamiento, ahogamiento secundario y ahogamiento húmedo. Actualmente la American Heart Association (AHA) recomienda la siguiente definición de asfixia por inmersión:

> Un proceso que resulta en el impedimento primario de la respiración debido a sumersión o inmersión en un medio líquido.
>
> *American Heart Association (AHA)*

Epidemiología

La asfixia por inmersión es una causa importante de muerte especialmente en niños. Un estudio de 2017, no publicado, de la Universidad de Valparaíso, describe 344 muertes al año, siendo la segunda causa de muerte en niños.

Es más frecuente en países de bajos y medianos ingresos, especialmente en regiones con acceso al mar o cursos de agua. Ocurre con mayor frecuencia en niños menores de 5 años y en jóvenes entre 15 y 25 años, predominando el sexo masculino[2].

Factores de riesgo

Los principales factores de riesgo son:

- Supervisión inadecuada por parte de los adultos.
- No saber nadar o sobreestimar la capacidad de nadar.
- Conductas arriesgadas.
- Uso de alcohol o drogas ilícitas (se estima que hasta 50% de las muertes en adultos se asocian a consumo de alcohol).
- Hipotermia.
- Trauma, accidente vascular o infarto cardíaco concomitante.
- Desórdenes convulsivos, desórdenes del desarrollo o conducta en niños.
- Arritmia cardíaca no detectada.
- Hiperventilación previa al buceo.

Ajustado por tiempo de exposición, el riesgo de muerte por ahogamiento es 200 veces mayor que el de muerte por accidente vehicular[3].

Fisiopatología

La asfixia por inmersión típicamente se inicia con un período de pánico, pérdida del patrón normal de la respiración, retención de la respiración, avidez de aire y la lucha de la víctima por permanecer sobre el agua. Eventualmente ocurren esfuerzos inspiratorios reflejos e hipoxemia mediada por aspiración o laringoespasmo reflejo.

Finalmente es la hipoxemia que lleva a hipoxia tisular la que genera la morbi-mortalidad.

Cabe destacar que se ha demostrado que no hay diferencia significativa entre la asfixia por inmersión en agua dulce o salada, dado que el volumen de agua aspirada necesario para producir cambios electrolíticos rara vez se presenta en pacientes que no fallecen en forma inmediata. Por otra parte, la temperatura del agua y la presencia de contaminantes pueden afectar el pronóstico y deben ser consideradas al momento de tratar al paciente con asfixia por inmersión.

A continuación podemos revisar los efectos que se producen a nivel pulmonar, neurológico y cardíaco.

A nivel pulmonar

A nivel pulmonar, el agua aspirada elimina el surfactante pulmonar y conduce a un Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo.
La insuficiencia respiratoria puede presentarse a veces rápidamente, con disnea, crépitos y sibilancias. La imagenología de tórax puede variar desde normal a un edema pulmonar localizado, perihiliar o incluso difuso.

A nivel neurológico

A nivel neurológico, la hipoxemia e isquemia causan daño neuronal que puede producir edema cerebral y aumento de la presión intracraneana. Alrededor del 20% de los sobrevivientes presentan secuelas neurológicas.

A nivel cardíaco

A nivel cardíaco, la hipotermia e hipoxemia pueden causar arritmias cardíacas: taquicardia sinusal, bradicardia sinusal o fibrilación auricular.
En los pacientes con síndrome de QT largo congénito pueden producirse arritmias ventriculares fatales. También, puede haber isquemia cardíaca por un espasmo coronario, por hipotermia o por Takotsubo, además de por un infarto propiamente tal.

Además los pacientes pueden presentar acidosis metabólica y/o respiratoria, y raramente alteraciones electrolíticas, falla renal o trastornos de coagulación.

Manejo de la asfixia por inmersión

Prehospitalario/rescate

El rescate y resucitación inmediata mejora el outcome en las víctimas de asfixia por inmersión.

La ventilación es la maniobra más importante en los pacientes que sufren asfixia por inmersión.

Manejo en el Servicio de Urgencia

Una vez en el servicio de urgencia, se debe continuar con las maniobras de resucitación y evaluación organizada del paciente.

Evaluación primaria:

A: Evaluar protección de vía aérea y cuerpos extraños en vía aérea. Permeabilizarla de ser necesario y proteger columna cervical sólo en caso de sospecha de lesión o mecanismo sugerente.

B: Registrar FR, SatO2, monitorizar con saturometría continua. Auscultación pulmonar.
Mantener oxígeno suplementario para SatO2 >94%

Plantear intubar al paciente en caso de:

- Signos de deterioro neurológico o incapacidad de proteger la vía aérea.
- Incapacidad de alcanzar PaO2 >60 mmHg o SatO2 >90% pese a aporte de oxígeno de alto flujo.
- PaCO2 >50 mmHg.

Si se intuba al paciente, se debe instalar sonda orogástrica para aliviar la distensión gástrica.

Considerar el uso de ventilación mecánica no invasiva en el paciente no intubado.

C: FC, PA, Perfusión distal. Monitorización cardíaca continua para pezquizar arritmias. ECG.

D: Evaluar pupilas, reflejos corneales (sobre todo en caso de paralizar y sedar al paciente). Déficit neurológico. Registrar Hemoglucotest al ingreso.

E: Registrar temperatura.

Retirar la ropa mojada, recalentamiento externo pasivo (por ejemplo manta metalizada) y activo (por ejemplo: aire tibio por conexión), recalentamiento interno (por ejemplo: sueros calentados por hotline).

En el paciente en paro cardiorrespiratorio e hipotérmico, hay que continuar la reanimación hasta recalentarlo (meta 32 a 35°C).

Y reevaluar al paciente.

En sospecha de intoxicación por opioides es razonable considerar el uso de naloxona.

Evaluar posible trauma, realizar imagenología acorde a sospechas.

Todo paciente sintomático debe ser **hospitalizado y monitorizado.**

Debe realizarse electrocardiograma, medición de electrolitos y función renal, hemograma y coagulación. Medir niveles de alcohol y drogas si se sospecha su consumo, y se realiza medición de troponina en sospecha de infarto.

Los pacientes asintomáticos deben ser observados por aproximadamente 8 horas y hospitalizados en caso de signos de deterioro.

Si todos los signos vitales, monitorización y radiografías hacia el término del período de observación son normales, y no presenta deterioro clínico, el paciente puede ser dado de alta con control ambulatorio e indicaciones claras de volver a urgencia en caso de síntomas.

Paciente hospitalizado

En el caso de los pacientes que deben ser hospitalizados se debe realizar monitorización continua. Además, se deben efectuar las siguientes medidas:

Los diuréticos pueden ser usados para evitar hipervolemia, contribuyendo a evitar la hipertensión endocraneana[4].

Pronóstico

Se ha identificado que los siguientes factores se asocian a un peor pronóstico:

- Duración de la sumersión >5 minutos (es el factor más importante).
- Tiempo transcurrido hasta el inicio de la reanimación (BLS) >10 min.
- Duración de la resucitación >25 minutos.
- Edad >14 años.
- Escala de coma de Glasgow <5.
- Apnea persistente y requerimiento de RCP en la unidad de emergencia.
- pH arterial <7.1 al ingreso

> La sobrevida a la asfixia por inmersión está en el orden del 74%. Y entre 4 y 6% de los pacientes que sobreviven lo hacen con secuela neurológica severa[5].

No existe un predictor de alta calidad de mal pronóstico neurológico que permita decidir la discontinuación de los esfuerzos de resucitación.

La ausencia de movimientos espontáneos con propósito a las 24 horas se considera un signo ominoso.

Prevención

La asfixia por inmersión es un problema que se puede prevenir en la mayoría de los casos.

La importancia del uso de rejas de seguridad en piscinas, adecuada supervisión por adultos, nadar con un compañero, el uso de elementos de flotación y el no uso de alcohol o drogas al nadar o viajar en embarcaciones deben ser incentivados por políticas públicas.

Por último, hay que recordar a los padres que los niños pequeños pueden ahogarse en áreas estrechas, incluyendo el inodoro o baldes con agua.

Puntos Principales

- La asfixia por inmersión es una causa importante de muertes en el mundo. Los factores de riesgo incluyen: supervisión inadecuada por un adulto, no saber nadar o sobreestimar la habilidad para hacerlo, conductas de riesgo, uso de alcohol o drogas ilícitas, hipotermia, convulsiones y trastornos del desarrollo en niños.
- La ventilación es el manejo inicial más importante para las víctimas, debe administrarse respiraciones de rescate tan pronto como el rescatista llegue a la orilla o sea seguro hacerlo. Si no hay respuesta se inicia RCP. No se recomienda Heimlich.
- La lesión de columna cervical es poco común en víctimas no fatales, no se inmoviliza a menos que haya signos o síntomas sospechosos.
- Es difícil palpar pulsos en el paciente hipotérmico, con bradicardia sinusal o fibrilación auricular. Dado el efecto neuroprotector de la hipotermia, se recomienda una búsqueda cuidadosa de pulsos antes de iniciar compresiones torácicas (hasta por un minuto). Se continúa reanimando hasta haber recalentado al paciente, a veces hasta por horas.
- En el paciente crítico, hay que realizar intervenciones para reducir el daño cerebral y otras morbilidades. No es clara la utilidad de la hipotermia terapéutica. No se recomienda el uso de corticoides o antibióticos rutinarios. Se debe usar estrategias de ventilación mecánica como en otros tipos de daño pulmonar agudo.
- Intubar ante deterioro neurológico, incapacidad de proteger la vía aérea, si no se logra
  PaO2 >60 mmHg o SatO2 >90% con oxígeno suplementario, o si la PaCO2 se mantiene sobre 50 mmHg.
- Si no se intuba, mantener oxígeno para SatO2 >94%. Considerar ventilación mecánica no invasiva.
- Retirar la ropa mojada, secar y recalentar al paciente hipotérmico.

Barotrauma

Podemos definir barotrauma como cualquier tipo de daño ocasionado al cuerpo humano provocado por cambios barométricos, por efecto de la presión del aire o del agua sobre los diferentes órganos o sistemas. Esto puede producirse por elevarse sobre el nivel del mar o sumergirse bajo el agua.

Una descripción general del barotrauma de la Clínica Mayo dice:

"El barotraumatismo es el estrés que sufren el tímpano y otros tejidos del oído medio cuando hay un desequilibrio entre la presión del aire en el oído medio y la presión del aire en la atmósfera. Puedes experimentar un barotraumatismo al comienzo de un viaje, cuando el avión está subiendo, o al final del viaje, cuando el avión está descendiendo. Estos rápidos cambios de altitud causan cambios en la presión del aire y pueden desencadenar un barotraumatismo. El barotraumatismo también se conoce como barotrauma, barotitis media o aerotitis media. Por lo general, los autocuidados, como bostezar, tragar o mascar chicle, pueden prevenir o corregir las diferencias en la presión del aire y mejorar los síntomas del barotraumatismo. Sin embargo, si el barotraumatismo es grave, puede ser necesario un tratamiento médico"[1].

Sin embargo, una definición más amplia debe considerar efectos de los cambios de presión de los gases sobre otros órganos, más comúnmente denominados: "disbarismos"[2] que incluyen la enfermedad por descompresión inadecuada y otros efectos que veremos a continuación.

Considerando que usualmente barotrauma se limita a los efectos sobre el oído, es preferible hablar de "Disbarismos", cuando queremos revisar otros efectos sobre el cuerpo humano producto de estos cambios de presión.

La causa común de los disbarismos son los cambios que sufren los gases en el organismo humano producto de cambios en la presión barométrica. Estos gases pueden estar en diferentes estados al momento de sufrir los cambios de presión y explican en parte los efectos que pueden provocar en las personas.

Una mejor definición de barotrauma podría ser: los efectos tisulares de la presión barométrica sobre los volúmenes de los gases atrapados en el organismo y en los compartimentos corporales, afectando todos los órganos o sistemas que tengan gas en distintos estados.

Estos efectos pueden clasificarse en dos grandes grupos, los que caracterizaremos más adelante:

a | Mecánicos por variación del volumen de los gases atrapados.

b | Enfermedad por descompresión inadecuada.

Para entender mejor estos fenómenos debemos revisar las diferentes **leyes de los gases**:

a) Ley de difusión gaseosa:

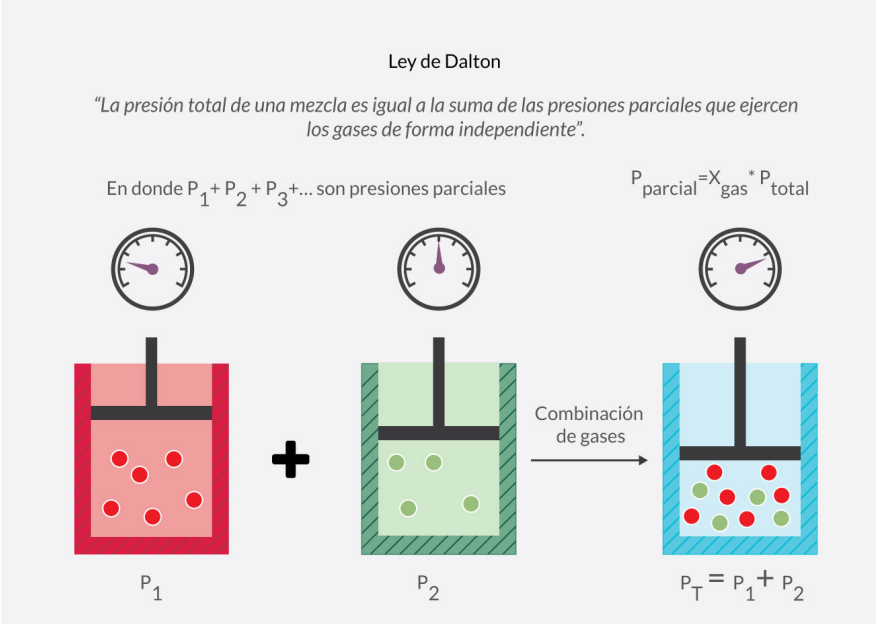
> "Todo gas difunde de un área de mayor presión a un área de menor presión, hasta igualar las presiones".
>
> *Ley de difusión gaseosa.*

La aplicación de esta ley afecta la difusión de gases a nivel pulmonar y celular del organismo, lo que permite el intercambio gaseoso entre la célula y la atmósfera. Es importante considerar en esta ley, que en una mezcla gaseosa cada gas se comporta en forma independiente.

b) Ley de Dalton:

> "En una mezcla gaseosa la presión total equivale a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases que conforman esa mezcla".
>
> *Ley de Dalton.*

En el caso de la atmósfera, la presión total o presión barométrica, corresponderá a la sumatoria de las presiones ejercidas por el nitrógeno, el oxígeno y otros gases. Debe considerarse, que si la presión barométrica disminuye significa que la presión de oxígeno disminuirá proporcionalmente pudiendo producir hipoxia.



c) Ley de Boyle:

> "El volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión de este si la temperatura permanece constante".
>
> *Ley de Boyle.*

Los gases atrapados en cavidades orgánicas (a temperatura constante), van a aumentar de volumen al disminuir la presión barométrica (efectos al momento del ascenso).

Boyle descubrió en 1662[3]:

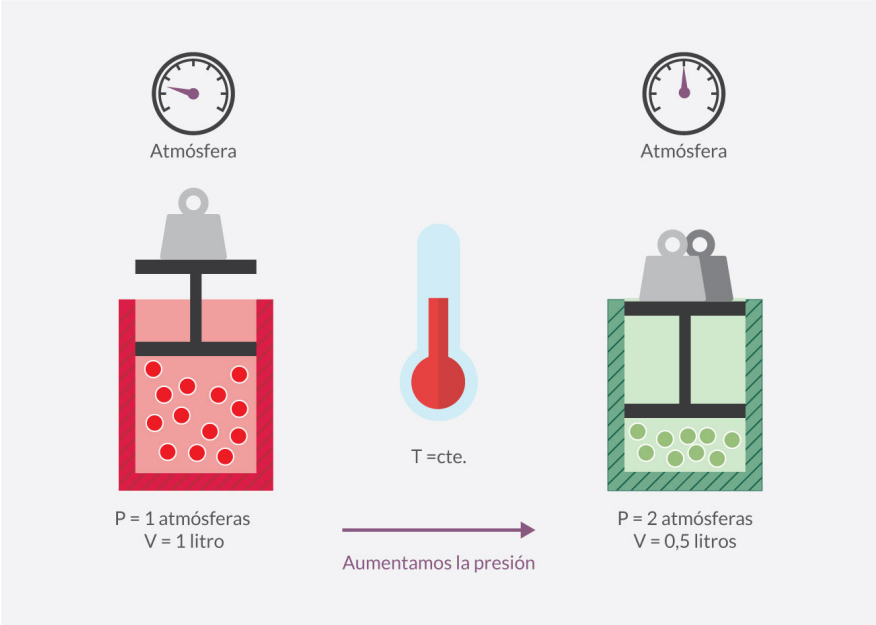
La presión que ejerce un gas es inversamente proporcional a su volumen (a temperatura y cantidad de gas constante)

$$P = k / V \longrightarrow P \cdot V = k \text{ (k es una constante)}$$

$$\text{Por lo tanto: } P1 \cdot V1 = P2 \cdot V2$$

Lo cual tiene como consecuencia que:

- Si la presión aumenta el volumen disminuye
- Si la presión disminuye el volumen aumenta



Nota: también se le llama Ley de Boyle-Mariotte ya que este último la descubrió de forma independiente en 1676.

d) Ley de Charles:

> "Si un gas se mantiene a una presión constante, su volumen es directamente proporcional a su temperatura".
>
> *Ley de Charles.*

Charles descubrió en 1787:

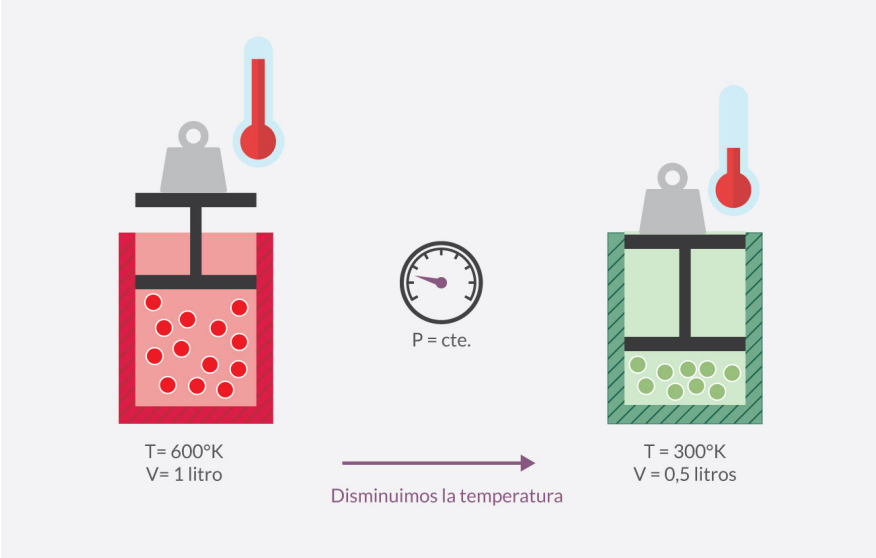
El volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura (a presión constante).

$$V = k \cdot T \text{ (k es una constante)}$$

$$\text{Por lo tanto: } V1 / T1 = V2 / T2$$

Lo cual tiene como consecuencia que:

- Si la temperatura aumenta el volumen aumenta.
- Si la temperatura disminuye el volumen disminuye.

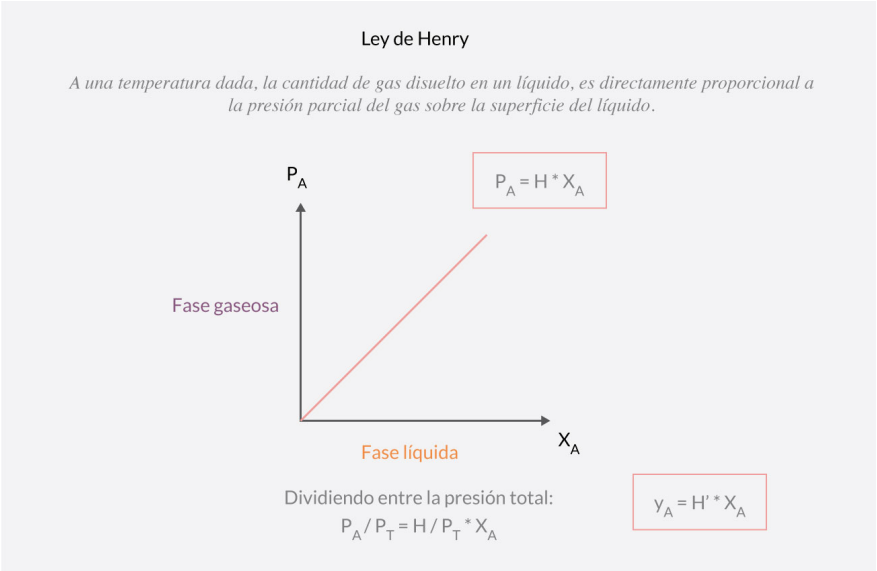


Nota: también se le llama Ley de Charles y Gay-Lussac por un trabajo publicado por este último en 1803.

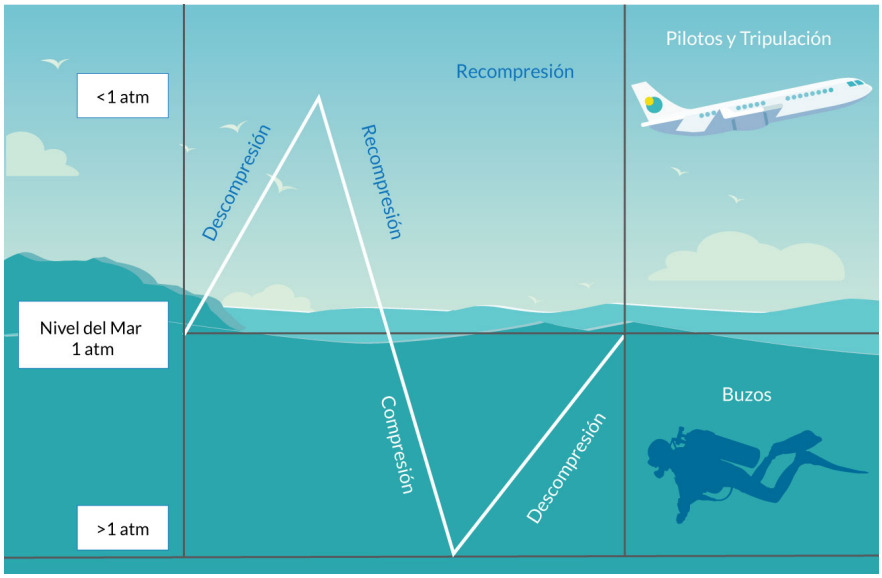
e) Ley de Henry:

> "La cantidad de un gas que se disuelve en una fase líquida es directamente proporcional a la presión a que se encuentra dicho gas sobre el líquido".
>
> *Ley de Henry.*

El Oxígeno y el Nitrógeno para penetrar en el organismo humano desde la atmósfera, deben disolverse en una fase líquida (sangre). Asimismo, el comportamiento del Nitrógeno disuelto en el organismo, bajo ciertas circunstancias podrá desencadenar la Enfermedad por Descompresión.



Los cambios de presión barométrica que puede sufrir el ser humano pueden ser por efecto de compresiones o descompresiones, más o menos importantes afectando en forma diferente al organismo según la magnitud y velocidad del cambio.



Efectos del barotrauma:

I. Mecánicos, por variación del volumen de los gases atrapados

Los efectos de la presión barométrica se pueden apreciar al ascender en altura, especialmente en el montañismo y en aviación.

Los cuadros clínicos más frecuentes son:

a. Gastrointestinales:

Son producidos por la distensión de los gases atrapados en el tracto gastrointestinal. Se describe de 500 hasta 1500 cc de aire dentro del abdomen en situaciones especiales. Se puede hacer evidente en cualquier ascenso.

Se caracterizan por dolor tipo cólico, que puede impedir continuar ascendiendo por la magnitud del dolor o solo provocar malestar. Una hiperventilación puede inducirse producto de la distensión del diafragma al aumentar la presión intraabdominal. Los hábitos alimentarios permiten reducir estas molestias.

Dentro de las recomendaciones están el no ingerir alimentos flatulentos antes de un vuelo, evitar o limitar la aerofagia (tragar aire durante las comidas), evitar la goma de mascar, el cigarro o tragar a grandes sorbos.

Para los médicos es muy importante considerar el riesgo que puede significar el evacuar por vía aérea a un paciente recientemente operado del abdomen o con sospecha de obstrucción intestinal.

La dilatación del aire atrapado puede complicar al paciente en vuelo y provocar incluso una perforación intestinal y peritonitis.

Un cuadro agudo de sobre distensión abdominal no solo puede alterar la mecánica ventilatoria sino producir un estado de shock del paciente con sudoración, palidez, hipotensión arterial y colapso.

b. Disbarismos del oído medio:

Hay un equilibrio de presiones a nivel del oído medio que se puede afectar con el aumento de volumen en su interior y falla de los mecanismos de compensación.

La permeabilidad de la trompa de Eustaquio es fundamental para equiparar la distensión de la membrana timpánica que se va produciendo con el ascenso y va “empujando” el tímpano hacia afuera hasta que la presión diferencial alcanza los 15 mmHg, que habitualmente se alcanza con un ascenso a 500 o 1000 pies de altura. En ese momento, se fuerza la salida de una burbuja de aire por la trompa de Eustaquio hacia la faringe y se compensa temporalmente la presión dentro del conducto.

A medida que se continúa el ascenso, se repite esta maniobra cada 500 o 1000 pies en forma automática.

En el descenso ocurre precisamente lo inverso. En este caso no funciona automáticamente como en el ascenso y para equiparar las presiones y abrir la trompa de modo entre aire al canal, debe realizar la persona algún mecanismo de masticación, deglución o bostezo, con los que mediante los músculos faríngeos abren el orificio para permitir el paso del aire.

Algunas de las maniobras adicionales más conocidas son:

Maniobra de Valsalva

espiración forzada con la oclusión de ambas fosas nasales y labios cerrados que aumenta la presión dentro de la faringe facilitando la entrada de aire a la trompa de Eustaquio.

Maniobra de Frenzel

Cierre de la glotis y labios mientras se ocluyen ambas fosas nasales y simultáneamente se contraen los músculos del techo de la boca y faringe.

Maniobra de Toynbele

Consiste en realizar movimientos de deglución con ambas fosas nasales ocluidas.

c. Barotitis o aerotitis:

Cuando hay procesos inflamatorios de las vías aéreas superiores se puede ocluir parcial o totalmente la trompa de Eustaquio. No podrán en consecuencia, equipararse las presiones dentro del oído medio durante el ascenso ni el descenso.

Esto provocará un aumento exagerado del aire dentro del oído medio. Esta presión diferencial aumentada, inflamará el oído medio y la membrana timpánica con dolor muy intenso, sordera, zumbido, luego palidez, sudoración, náuseas, vómitos y eventualmente colapso.

El tímpano puede perforarse o sangrar. El proceso se produce principalmente en el descenso y su intensidad y sintomatología dependerá en parte de la velocidad de descenso, de la altitud desde donde se empiece a descender y del grado de obstrucción que alcanzó la trompa antes de ese momento.

A mayor altitud los cambios serán más intensos por las diferencias de presiones existentes.

Al examen físico se puede apreciar retracción de la membrana timpánica, cambio de color con enrojecimiento, con presencia ocasional de sangrado (hemotímpano) y líquido (trasudado) con burbujas a través de la membrana provocado por la inflamación excesiva de la membrana mucosa del oído medio.

Es muy importante considerar esta condición al momento de evaluar un paciente que efectuará un vuelo en la próximas horas o días, de modo de evitar o posponer el vuelo o indicar fármacos que colaboren en mejorar la permeabilidad de la trompa de Eustaquio, de los mecanismos de compensación (recomendar las maniobras antes mencionadas), dar antihistamínicos, descongestionantes, vasoconstrictores nasales, antiinflamatorios y analgésicos.

d. Barosinusitis:

El mecanismo es similar a la barotitis media. Los senos paranasales contienen aire en su interior y los meatos son susceptibles de ocluirse. La compresión de la mucosa circundante provoca dolor, inflamación que puede variar en su volumen al ascenso y descenso provocando molestias variables según el grado de obstrucción de los meatos.

Las maniobras de prevención y manejo son similares y debe recomendarse posponer un vuelo en caso de confirmar o sospechar una sinusitis o iniciar lo antes posible los medicamentos y maniobras para permeabilizar los meatos.

Los senos más afectados son los senos frontales y luego los maxilares. Los síntomas comúnmente aparecen durante el descenso, pero pueden también presentarse síntomas durante el ascenso.

La sensación de plenitud o presión del área afectada es frecuente y puede llevar a dolor muy intenso con signos y síntomas neurovegetativos como palidez, sudoración, mareo, hipotensión arterial y hasta colapso. El dolor puede irradiarse las piezas dentarias superiores por cercanía o hacia los globos oculares.

e. Barodontalgia o aerodontalgia:

Es una manifestación poco reconocida por los médicos y de mayor ocurrencia a lo que se cree. En ocasiones una obturación dental reciente o un proceso infeccioso o inflamatorio puede retener aire y expandirse por efectos de los cambios de presión lo que puede desencadenar un dolor muy agudo e invalidante al momento de ascender. Un absceso dentario puede producir aire y también ser responsable de este tipo de complicaciones.

f. Sobredistensión pulmonar:

El pulmón por ser una cavidad eminentemente aérea, sufre las consecuencias de la distensión de los gases producto de los cambios barométricos al ascender.

En casos como la descompresión rápida o en la descompresión explosiva se puede provocar una sobre distensión pulmonar con daño de los tejidos o ruptura del pulmón.

Los efectos de estos cambios bruscos de presión sobre los tejidos pueden provocar un neumotórax, lesión pulmonar o un neumomediastino, y en casos de ruptura o lesión de la membrana alveolocapilar, una embolia aérea.

II. Enfermedad por descompresión inadecuada

Enfermedad sistémica producida por la respuesta patológica a la aparición de burbujas de gas inerte disuelto en los tejidos, tanto intra como extravasculares, secundaria a una disminución significativa de la presión ambiental a la que está sometida una persona[4].

Aplicando la ley de Henry sobre el efecto de la presión sobre un gas en solución, puede inferirse que los cambios de presión tendrán efectos sobre el gas disuelto en los fluidos corporales como la sangre.

En los tejidos y líquidos hay una mezcla de gases entere los cuales el más importante es el Nitrógeno (N2). Este gas está en equilibrio con la presión parcial de nitrógeno en el aire atmosférico y fisiológicamente el nitrógeno disuelto en la medida que ascendemos en forma lenta y progresiva, abandona su estado de solución, pasa a la sangre y llega al pulmón donde es expulsado de modo de mantener el equilibrio de presiones con el nitrógeno atmosférico.

En aviación el fenómeno de producción de burbujas de nitrógeno que se eliminan se llama aeroembolismo y en buceo enfermedad por descompresión.

En el caso del aeroembolismo hay factores de mayor riesgo dentro de los cuales se pueden considerar:

- La actividad física durante el vuelo aumenta el riesgo de aeroembolismo.
- Frío aumenta el riesgo.
- Mayor altitud.
- Mayor tiempo de exposición a la altitud.
- Mayor edad.
- Sobrepeso.
- Cantidad de nitrógeno en solución, lo que puede estar determinado por haber buceado en los días u horas previas a un vuelo.

Es una contraindicación para volar el haber buceado en las últimas horas, especialmente si ha hecho a profundidades mayores o por largo rato.

Los síntomas del aeroembolismo no son diferentes a los de enfermedad por descompresión:

a) Bends: dolor en articulaciones y sistema musculoesquelético. Dolor articular por inflamación de las sinoviales. Con impotencia funcional parcial o total, que aumenta al frotar la articulación por fragmentar las burbujas de nitrógeno y lo mismo al movilizarlas.

En los pilotos, las articulaciones que más se comprometen son las extremidades superiores, debido a que son éstas las que más mueve; en cambio, en el caso de los buzos, las articulaciones más comprometidas son las de las extremidades inferiores. Los síntomas suelen disminuir en el caso de los pilotos con el descenso.

Es importante considerar que aún siendo leves las molestias, significan que el organismo puede continuar "burbujeando" y, por lo tanto, en riesgo de producir otras complicaciones por burbujas o aeroembolismo. Si persisten las molestias, debe recibir atención médica urgente.

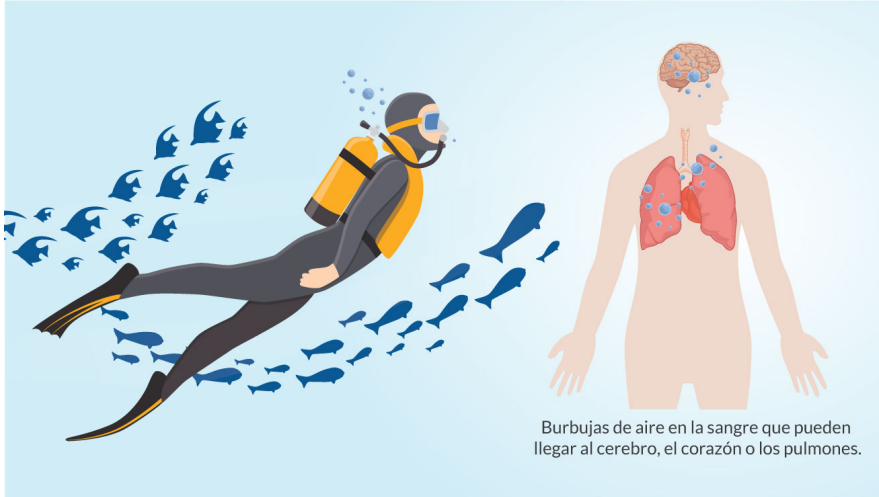
b) Lesiones cutáneas: Las burbujas en la piel obstruyen la irrigación superficial, lo que desencadena prurito, cambios de color y aumento de volumen. Igual que la persistencia de los Blends implican que hay burbujas que pueden complicar la evolución del paciente y requieren atención. Cuando la piel presenta manchas rojo-violáceas, de aspecto marmóreo ("cutis marmorata"), puede ser premonitor de complicaciones mayores y E.A.D.I. tipo II (Enfermedad por descompresión inadecuada tipoII)[5].

c) Chokes: Es una complicación que pone en riesgo la vida del paciente. Manifestada por dificultad ventilatoria con hipoxia severa y falla cardiaca. Se produce por el paso de burbujas a la circulación sistémica y que obstruyen masivamente los vasos pulmonares con el mismo efecto de un tromboembolismo masivo.

d) Compromiso neurológico: La hipoxia por obstrucción del flujo sanguíneo y entrega de oxígeno a la célula al obstruirse por burbujas de Nitrógeno, determinan signos y síntomas de diferente cuantía que pueden llevar a compromiso sensitivo, motor, perdida de conciencia o infarto y muerte.

La aparición de manifestaciones neurológicas es un imperativo para la inmediata terapia con cámara hiperbárica que permite disolver nuevamente las burbujas a un estado líquido, restablecer la circulación y oxigenación de los tejidos y mediante protocolos o tablas de recompresión graduadas permite volatilizar esas partículas o burbujas de gas hasta compensar el nitrógeno de la sangre con el atmosférico a nivel del mar.

e) Manifestaciones Vasomotoras: El burbujeo de nitrógeno puede producir una obstrucción masiva de vasos sanguíneos que pueden provocar una falla cardiaca por aumento brusco de la presión arterial al aumentar la resistencia vascular sistémica. Puede llevar al shock y paro circulatorio.



Las recomendaciones del Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile para evitar o mitigar los efectos de la aeroembolización son:

1. Oxígeno al 100 % - iniciar descenso de inmediato.
2. Aterrizar en cuanto sea posible, permaneciendo con oxígeno al 100%.
3. Buscar ayuda médica calificada.
4. La desaparición de síntomas durante el descenso no implica que la emergencia haya pasado.
5. Tener presente que los síntomas pueden aparecer en cualquier momento durante las primeras 24 horas de exposición.

El tratamiento de la enfermedad por descompresión inadecuada es la resucitación inicial e inmediatamente, ante la sospecha diagnóstica, la coordinación para el traslado a una unidad o establecimiento que disponga de médicos especialistas y una unidad o cámara hiperbárica.

Esto es fundamental para la sobrevida y recuperación de las funciones del paciente.

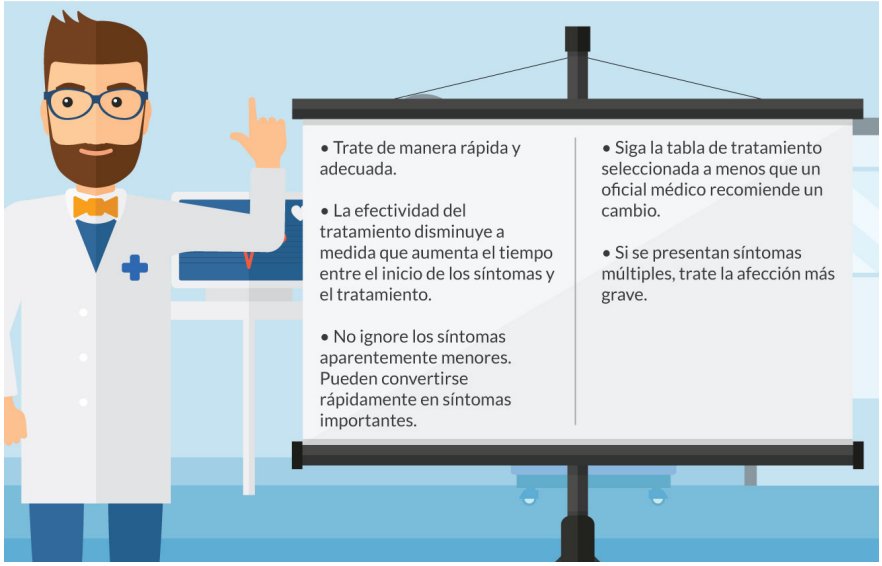
El objetivo de la terapia hiperbárica es[6]:

Comprimir las burbujas de gas a pequeños volúmenes, esto alivia la presión local y restablece el flujo sanguíneo a los tejidos.

Dar tiempo suficiente para la reabsorción de las burbujas.

Incrementar el contenido de oxígeno en la sangre y la entrega del oxígeno a los tejidos afectados.

Dentro de las guías o recomendaciones para la terapia de recompresión están[7]:



Importante recordar en los equipos de salud que diagnostiquen una enfermedad por descompresión inadecuada y deban trasladar la paciente a un centro con cámara hiperbárica es procurar durante el traslado:

1. Coordinar de inmediato el traslado y conversar las alternativas con el especialista en medicina hiperbárica.
2. No demorar el traslado.
3. Oxígeno suplementario, siempre 100% oxígeno.
4. Asegurar una adecuada hidratación (por boca solo si está consciente).
5. No dejar la cabeza abajo, llevarlo horizontalmente.
6. Evitar la hipotermia (generalmente sufren de enfermedad por descompresión inadecuada e hipotermia, lo que afecta negativamente las opciones de tratamiento).
7. Monitoreo continuo de los signos vitales.

8 Estar preparado para un deterioro brusco de las condiciones generales del paciente pudiendo requerir manejo avanzado de vía aérea por compromiso neurológico o circulatorio.

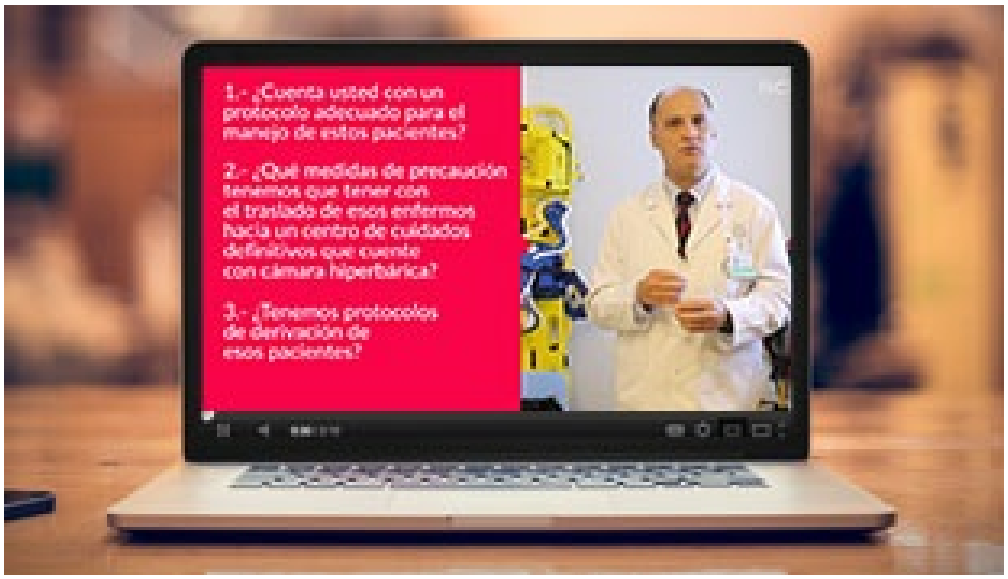
9 El transporte debe realizarse a baja altura si no hay posibilidad de presurizar la cabina (movimiento en helicóptero). A mayor altura aumenta el riesgo de agravar la condición del paciente. Idealmente usar cámaras hiperbáricas de traslado o móviles si están disponibles.

10 Avisar a la cámara hiperbárica la hora estimada de llegada para que esté disponible al momento de la llegada del paciente, esto mejorará las posibilidades del paciente.

Puntos Principales

- Podemos definir barotrauma como cualquier tipo de daño ocasionado al cuerpo humano provocado por cambios barométricos, por efecto de la presión del aire o del agua sobre los diferentes órganos o sistemas.
- La enfermedad por descompresión inadecuada es una enfermedad sistémica producida por la respuesta patológica a la aparición de burbujas de gas inerte disuelto en los tejidos, tanto intra como extravasculares, secundaria a una disminución significativa de la presión ambiental a la que está sometida una persona.
- En aviación el fenómeno de producción de burbujas de nitrógeno que se eliminan se llama aeroembolismo y en buceo enfermedad por descompresión.
- El tratamiento de la enfermedad por descompresión inadecuada es la resucitación inicial e inmediatamente, ante la sospecha diagnóstica, la coordinación para el traslado a una unidad o establecimiento que disponga de médicos especialistas y una unidad o cámara hiperbárica.

Video Manejo del paciente con enfermedad por descompresión inadecuada



Vea este video en la versión online del curso

Bibliografía Unidad 6

1 Enfermedad por descompresión
https://www.msdmanuals.com/es-cl/professional/lesiones-y-envenenamientos/lesiones-relacionadas-con-el-buceo-y-los-trabajo-con-aire-comprimido/enfermedad-por-descompresión

2 U.S. Navy Diving Manual: http://www.navsea.navy.mil/Portals/103/Documents/SUPSALV/Diving/US%20DIVING%20MANUAL_REV7.pdf?ver=2017-01-11-102354-393

3 Diving Medical Standards and Procedures Manual:
https://www.omao.noaa.gov/sites/default/files/documents/Diving%20Medical%20Standards%20and%20Procedures%20Manual%2C%202010.pdf